Communications et réseaux

NAT - PAT

© Pedro SERRA Consultant - 2002

Présentation

Contrairement aux adresses IP publiques, les adresses IP privées constituent un bloc réservé de nombres pouvant être utilisés par tous. Cela signifie que deux réseaux ou deux millions de réseaux peuvent utiliser les mêmes adresses privées. Pour empêcher les conflits d'adressage, les routeurs ne doivent jamais acheminer des adresses IP privées.

Cependant, les réseaux ont besoin d'un mécanisme pour traduire les adresses privées en adresses publiques à la périphérie du réseau ; ce mécanisme doit pouvoir fonctionner dans les deux sens. Sans système de traduction, les hôtes privés derrière un routeur dans le réseau d'une organisation ne peuvent pas se connecter aux hôtes privés derrière un routeur dans d'autres organisations via Internet.

© Pedro SERRA Consultant - 2002

- La traduction d'adresses de réseau (NAT) propose ce mécanisme. Avant NAT, un hôte doté d'une adresse privée ne pouvait pas accéder à Internet. Avec NAT, les sociétés individuelles peuvent attribuer des adresses privées à certains ou tous leurs hôtes, et utiliser NAT pour leur procurer un accès à Internet.

Les adresses Internet privées sont définies dans la RFC 1918 :

Classe	Plage d'adresses internes RFC 1918	Préfixe CIDR
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16

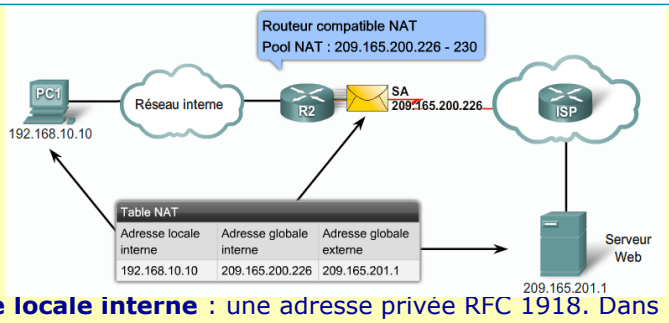
© Paulo SERRA Consultant - 2002

Fonctionnement du NAT

- La principale fonction de NAT est d'enregistrer les adresses IP en autorisant les réseaux à utiliser des adresses IP privées.
- NAT traduit les adresses non routables, privées et internes en adresses routables publiques.
- NAT permet également d'ajouter un niveau de confidentialité et de sécurité à un réseau car il empêche les réseaux externes de voir les adresses IP internes.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

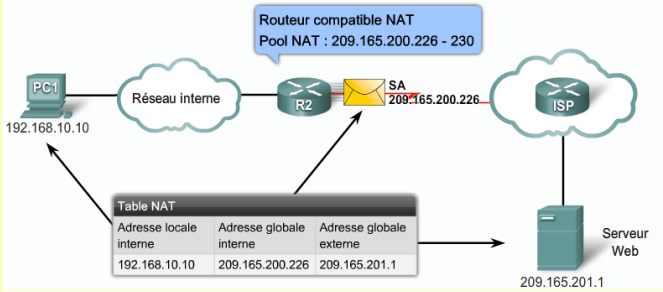
Fonctionnement du NAT



- **Adresse locale interne** : une adresse privée RFC 1918. Dans la figure, l'adresse IP 192.168.10.10 est attribuée à l'hôte PC1 sur le réseau interne.
- **Adresse globale interne** : adresse publique valide attribuée à l'hôte interne lorsque ce dernier quitte le routeur NAT. Lorsque le trafic de PC1 est destiné au serveur WEB , le routeur R2 doit traduire l'adresse. Dans ce cas, l'adresse IP 209.165.200.226 est utilisée comme adresse globale interne pour PC1.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Fonctionnement du NAT



- **Adresse globale externe** : adresse IP accessible attribuée à un hôte sur Internet. Par exemple, le serveur Web est accessible à l'adresse IP 209.165.201.1.
- **Adresse locale externe** : adresse IP locale attribuée à un hôte du réseau externe. Dans la plupart des cas, cette adresse sera identique à l'adresse globale externe de ce périphérique externe.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

NAT : dynamique et statique.

- La fonction **NAT dynamique** utilise un pool d'adresses publiques et les attribue selon la méthode du premier arrivé, premier servi. Lorsqu'un hôte ayant une adresse IP privée demande un accès à Internet, la fonction NAT dynamique choisit dans le pool une adresse IP qui n'est pas encore utilisée par un autre hôte. Cette description est celle du mappage.
- La fonction **NAT statique** utilise un mappage biunivoque des adresses locales et globales ; ces mappages restent constants. Cette fonction s'avère particulièrement utile pour les serveurs Web ou les hôtes qui doivent disposer d'une adresse permanente, accessible depuis Internet. Ces hôtes internes peuvent être des serveurs d'entreprise ou des périphériques réseau.
- Les fonctions NAT statique et dynamique nécessitent toutes deux qu'il existe suffisamment **d'adresses publiques disponibles** pour satisfaire le nombre total de sessions utilisateur simultanées.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Surcharge NAT (PAT)

- La surcharge NAT (parfois appelée traduction d'adresses de port ou PAT) mappe plusieurs adresses IP privées à une seule adresse IP publique ou à quelques adresses. C'est ce que font la plupart des routeurs personnels. Votre FAI attribue une adresse à votre routeur et pourtant, plusieurs membres de votre famille peuvent surfer simultanément sur Internet.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Surcharge NAT (PAT)

Lorsqu'un client ouvre une session TCP/IP, le routeur NAT **attribue un numéro de port** à son adresse source. La surcharge NAT s'assure que les clients utilisent un numéro de port TCP différent pour chaque session client avec un serveur sur Internet. Lorsqu'une réponse revient du serveur, le numéro de port source, qui devient le numéro de port de destination lors du retour, détermine le client auquel le routeur achemine les paquets. Il confirme également que les paquets entrants étaient demandés, ce qui ajoute un niveau de sécurité à la session.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

- La surcharge NAT essaye de conserver le port source d'origine. Cependant, si ce port source est déjà utilisé, la surcharge NAT attribue le premier numéro de port disponible en commençant au début du groupe de ports approprié, à savoir 0-511, 512-1023 ou 1024-65535. Lorsqu'il n'y a plus de ports disponibles et que plusieurs adresses IP externes sont configurées, la surcharge NAT sélectionne l'adresse IP suivante pour essayer d'allouer de nouveau le port source initial. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ports ni d'adresses IP externes disponibles.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

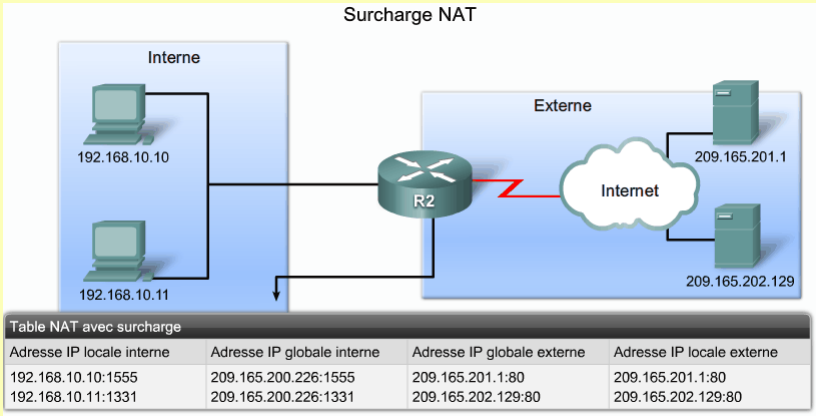


Table NAT avec surcharge

Adresse IP locale interne	Adresse IP globale interne	Adresse IP globale externe	Adresse IP locale externe
192.168.10.10:1555	209.165.200.226:1555	209.165.201.1:80	209.165.201.1:80
192.168.10.11:1331	209.165.200.226:1331	209.165.202.129:80	209.165.202.129:80

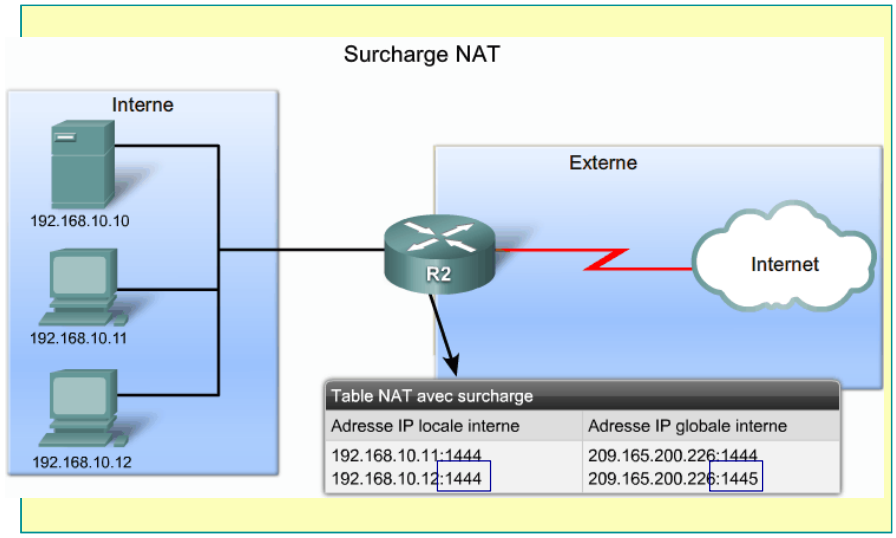


Table NAT avec surcharge

Adresse IP locale interne	Adresse IP globale interne
192.168.10.11:1444	209.165.200.226:1444
192.168.10.12:1444	209.165.200.226:1445

- NAT achemine les paquets entrants vers leur destination interne en faisant référence à l'adresse IP source entrante donnée par l'hôte sur le réseau public. Avec la surcharge NAT, il n'y a généralement qu'une ou que très peu d'adresses IP exposées au public. Les paquets entrants provenant du réseau public sont acheminés vers leur destination sur le réseau privé en faisant référence à une table dans le périphérique de surcharge NAT qui suit les associations entre ports publics et privés. On appelle cela le suivi de connexions.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Avantages et Inconvénients du NAT

Avantages de la fonction NAT

- Ménage le modèle d'adressage enregistré légalement.
- Augmente la souplesse des connexions vers le réseau public.
- Assure la cohérence des schémas d'adressage du réseau interne.
- Assure la sécurité du réseau.

Inconvénients de la fonction NAT

- Les performances sont affectées.
- Les fonctionnalités de bout en bout sont affectées.
- La traçabilité IP de bout en bout est perdue.
- La transmission tunnel est plus compliquée.
- L'établissement de connexions TCP peut être perturbé.
- Les architectures doivent être remodelées pour tenir compte des modifications.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Configuration sur Routeur CISCO

© Paulo SERRA Consultant - 2002

NAT statique

- La fonction NAT statique est un mappage qui fait correspondre une adresse interne et une adresse externe. La fonction NAT statique permet d'établir les connexions initiées par des périphériques externes avec des périphériques internes. Vous pouvez par exemple mapper une adresse globale interne à une adresse locale interne spécifique attribuée à votre serveur Web.

- Vous devez définir les adresses à traduire, puis configurer la fonction NAT sur les interfaces appropriées. Les paquets arrivant sur une interface interne depuis l'adresse IP identifiée sont soumis à la traduction. Les paquets arrivant sur une interface externe dont l'adresse correspond à l'adresse IP identifiée sont soumis à la traduction.

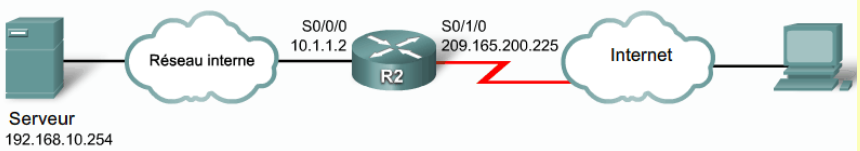
© Paulo SERRA Consultant - 2002

NAT statique (Commande CISCO)

Étape	Action
1	Établissez la traduction statique entre une adresse locale interne et une adresse globale interne. `Router(config)#ip nat inside source static ip-locale ip-globale`
2	Spécifiez l'interface interne. `Router(config)#interface numéro type`
3	Signalez l'interface comme connectée à l'intérieur. `Router(config-if)#ip nat inside`
4	Quittez le mode de configuration d'interface. `Router(config-if)# exit`
5	Spécifiez l'interface externe. `Router(config)#interface numéro type`
6	Signalez l'interface comme connectée à l'extérieur. `Router(config-if)#ip nat outside`

© Paulo SERRA Consultant - 2002

NAT statique




```
ip nat inside source static 192.168.10.254 209.165.200.254
!–Establishes static translation between an inside local address and an inside global address.
interface serial 0/0/0
ip nat inside
!—Identifies Serial 0/0/0 as an inside NAT interface.
interface serial 0/1/0
ip nat outside
!—Identifies Serial 0/1/0 as an outside NAT interface.
```

Avec cette configuration, 192.168.10.254 sera toujours traduit en 209.165.200.254

© Paulo SERRA Consultant - 2002

NAT Dynamique

- La fonction NAT dynamique mappe les adresses IP privées aux adresses publiques. Ces adresses IP publiques sont issues d'un pool NAT. Comme pour la fonction NAT statique, la configuration de la fonction NAT dynamique doit déterminer si chaque interface est interne ou externe. Cependant, plutôt que de créer un mappage statique avec une adresse IP unique, un pool d'adresses globales internes est utilisé.

- Pour configurer la fonction NAT dynamique, une liste de contrôle d'accès ne doit autoriser que les adresses devant être traduites.

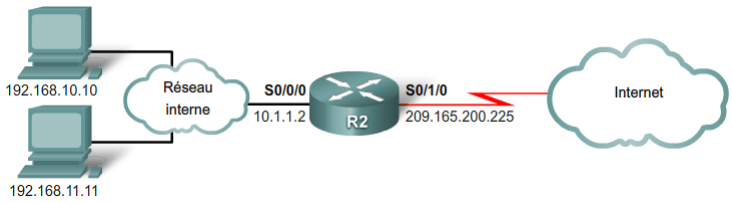
© Paulo SERRA Consultant - 2002

NAT dynamique (Commande CISCO)

Étape	Action
1	Définissez un pool d'adresses globales à attribuer selon les besoins. `Router(config)#ip nat pool nom ip-début ip-fin {netmask masque-réseau | prefix-length longueur-préfixe}`
2	Définissez une liste d'accès standard autorisant les adresses qui doivent être traduites. `Router(config)#access-list numro-liste-d' accs permit source [masque-gnrique-source]`
3	Établissez une source dynamique de traduction, en spécifiant la liste d'accès définie à l'étape précédente. `Router(config)#ip nat inside source list numéro-liste-d'accès pool nom`
4	Spécifiez l'interface interne. `Router(config)#interface numéro type`
5	Signalez l'interface comme connectée à l'intérieur. `Router(config-if)#ip nat inside`
6	Spécifiez l'interface externe. `Router(config)#interface numéro type`
7	Signalez l'interface comme connectée à l'extérieur. `Router(config-if)#ip nat outside`
8	Quittez le mode de configuration d'interface. `Router(config-if)# exit`

© Paulo SERRA Consultant - 2002

NAT dynamique




```
ip nat pool NAT-POOL1 209.165.200.226 209.165.200.240 netmask 255.255.255.224
!—Defines a pool of public IP addresses under the pool name NAT-POOL1
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
!—Defines which addresses are eligible to be translated
ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL1
!—Binds the NAT pool with ACL 1
interface serial 0/0/0
  ip nat inside
!—Identifies interface Serial 0/0/0 as an inside NAT interface
interface serial 0/1/0
  ip nat outside
!—Identifies interface Serial 0/1/0 as the outside NAT interface
```

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Surcharge NAT

Avec une seule adresse IP publique, la configuration de la surcharge attribue généralement cette adresse publique à l'interface externe qui se connecte au FAI. Toutes les adresses internes sont traduites en une seule adresse IP lorsqu'elles quittent l'interface externe.

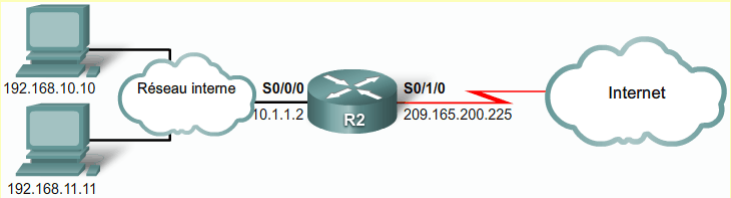
- La configuration est semblable à la fonction NAT dynamique, sauf que le mot clé **interface** est utilisé pour identifier l'adresse IP externe, et non un pool d'adresses. Aucun pool NAT n'est donc défini. Le mot clé **overload** permet d'ajouter le numéro de port à la traduction.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Surcharge NAT (Commande CISCO)

Étape	Action
1	Définissez une liste d'accès standard autorisant les adresses qui doivent être traduites. `Router(config)#access-list` *numéro-liste-contrôle-d'accès* `permit` *source [masque-générique-source]*
2	Établissez une source dynamique de traduction, en spécifiant la liste d'accès définie à l'étape précédente. `Router(config)#ip nat inside source list` *numéro-liste-contrôle-d'accès* `interface` *interface* `overload`
3	Spécifiez l'interface interne. `Router(config)#interface` *type numéro* `Router(config-if)#ip nat inside`
4	Spécifiez l'interface externe. `Router(config-if)#interface` *type numéro* `Router(config-if)#ip nat outside`

© Paulo SERRA Consultant - 2002




```
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
!—Defines which addresses are eligible to be translated
ip nat inside source list 1 interface serial 0/1/0 overload
!—Identifies the outside interface Serial 0/1/0 as the inside global address to be overloaded
interface serial 0/0/0
  ip nat inside
!—Identifies interface Serial 0/0/0 as an inside NAT interface
interface serial 0/1/0
  ip nat outside
!—Identifies interface Serial 0/1/0 as the outside NAT interface
```

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Surcharge NAT pour un pool d'adresses IP publiques

- Dans le cas où le FAI a fourni plusieurs adresses IP publiques, la surcharge NAT est configurée pour utiliser un pool. La principale différence entre cette configuration et la configuration dynamique, une-à-une NAT est l'utilisation du mot clé **overload**. Souvenez-vous que le mot clé **overload** permet la traduction d'adresses de port.

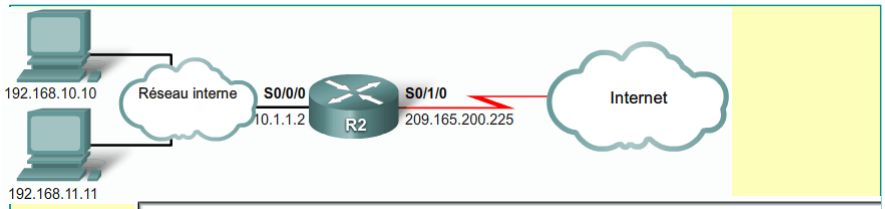
© Paulo SERRA Consultant - 2002

Étape	Action
1	Définissez une liste d'accès standard autorisant les adresses qui doivent être traduites. `Router(config)#access-list numéro-liste-contrôle-d'accès permit source [masque-générique-source]`
2	Spécifiez l'adresse globale, en tant que pool, à utiliser pour la surcharge. `Router(config)#ip nat pool nom ip-début ip-fin {netmask masque-réseau | prefix-length longueur-préfixe}.`
3	Établissez la traduction de surcharge. `Router {config} #ip nat inside source list numéro-liste-contrôle-d'accès pool nom overload.`

4	Spécifiez l'interface interne.
	`Router(config)#interface type numéro`
	`Router(config-if)#ip nat inside`

5	Spécifiez l'interface externe.
	`Router(config-if)#interface type numéro`
	`Router(config-if)#ip nat outside`

© Paulo SERRA Consultant - 2002




```
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
! – Defines which addresses are eligible to be translated
ip nat pool NAT-POOL2 209.165.200.226 209.165.200.240
! – Defines a pool of addresses named NAT-POOL2 to be used in NAT translation
ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL2 overload
! – Binds the NAT pool with ACL 1
interface serial 0/0/0
ip nat inside
! – Indentifies interface Serial 0/0/0 as an inside NAT interface
interface serial 0/1/0
ip nat outside
! – Indentifies interface Serial 0/1/0 as an outside NAT interface
```

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Transfert de port

- Le transfert de port (également appelé transmission tunnel) correspond au transfert du port réseau d'un nœud réseau à un autre. Cette technique peut permettre à un utilisateur externe d'atteindre un port sur une adresse IP privée (dans un réseau local) à partir de l'extérieur via un routeur compatible NAT.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Transfert de port

- En règle générale, les programmes de partage de fichiers peer to peer et les opérations spécifiques, telles que les services Web et le FTP sortant, exigent que les ports du routeur soient transférés ou ouverts pour que ces applications puissent fonctionner. La fonction NAT masquant les adresses internes, l'opération peer to peer ne fonctionne que **de l'intérieur vers l'extérieur** où la fonction NAT peut mapper des requêtes sortantes enregistrées à des réponses entrantes.

- Le problème est que la fonction NAT n'autorise pas les requêtes provenant de l'extérieur. Ce problème peut être résolu par une intervention manuelle. Le transfert de port vous permet d'identifier des ports spécifiques qui peuvent être transférés à des hôtes internes.

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Transfert de port

- Vous pouvez activer le transfert de port pour les applications et spécifier l'adresse locale interne à laquelle sera transférée la requête. Par exemple, les requêtes de service HTTP arrivant sur ce routeur Linksys sont désormais transférées vers le serveur Web dont l'adresse locale interne est 192.168.1.254. Si l'adresse IP du réseau étendu externe du routeur pour petit bureau ou bureau à domicile est 209.165.200.158, l'utilisateur externe peut entrer http://209.165.202.158 ; le routeur Linksys redirige alors la requête HTTP vers le serveur Web interne à l'adresse IP 192.168.1.254, en utilisant le numéro de port par défaut 80.

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Transfert de port

M T O

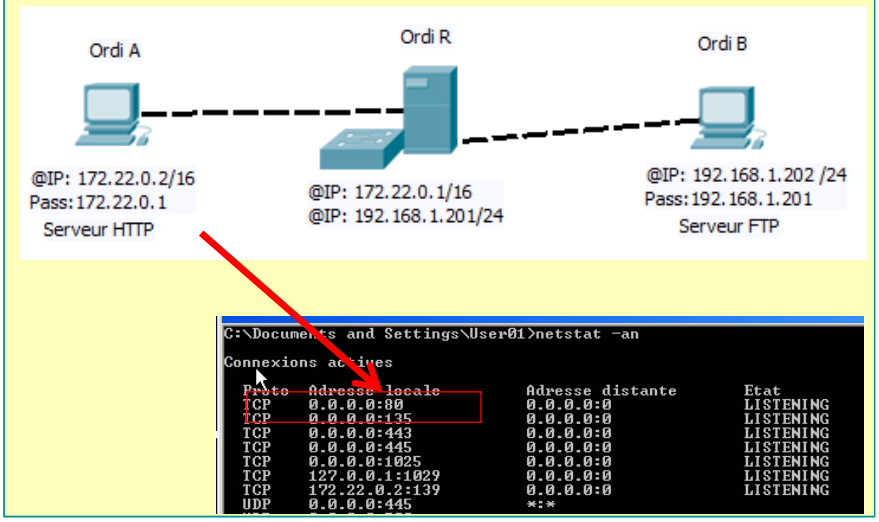
© Paolo SERRA Consultant - 2002

Configuration sur Serveur Windows

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Mise en place



M T O

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Mise en place

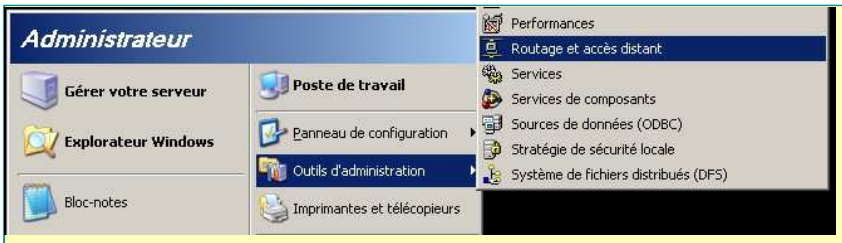
L'ordi B peut atteindre l'ordi R mais pas l'ordi A

```
C:\Documents and Settings\User01>ping -n 2 192.168.1.201

Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.1.201 avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.1.201 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.201 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.201:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms

C:\Documents and Settings\User01>ping -n 2 172.22.0.2

Envoi d'une requête 'ping' sur 172.22.0.2 avec 32 octets de données :

Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 172.22.0.2:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 0, perdus = 2 (perte 100%),
```

M T O

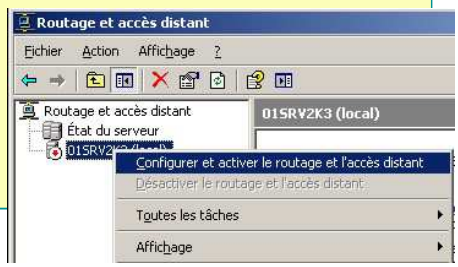
© Paulo SERRA Consultant - 2002

Installation de NAT sur l'ordi R



Utiliser la console **Routage et accès distant** afin d'ajouter le protocole NAT.

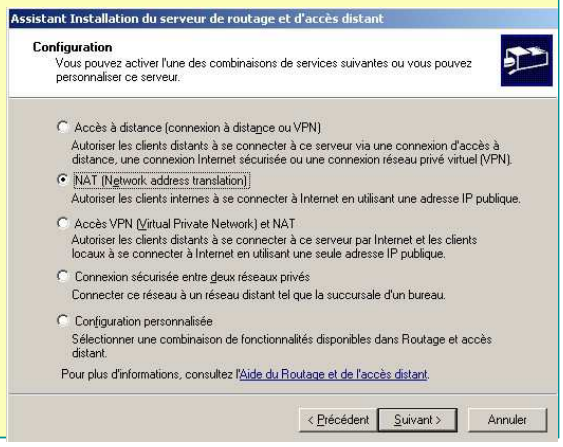
Cliquer avec le bouton droit sur le serveur puis sélectionner **Configurer et activer le routage et l'accès distant.**



M T O

Installation de NAT sur l'ordi R

Sélectionner **NAT (Network Address Translation)**



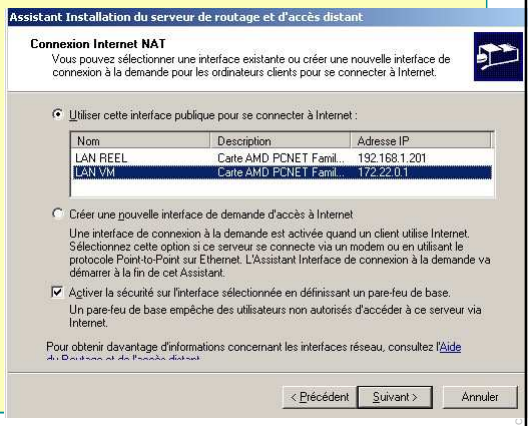
M T O

Installation de NAT sur l'ordi R

Puis l'interface du réseau pour lequel la traduction des entêtes doit être activé (ici 172.22.0.1)

Généralement vous sélectionnerez l'interface connecté au réseau public

Activer la sécurité sur l'interface… permet de protéger votre réseau privé. Utile si pas de pare-feu installé



M T O

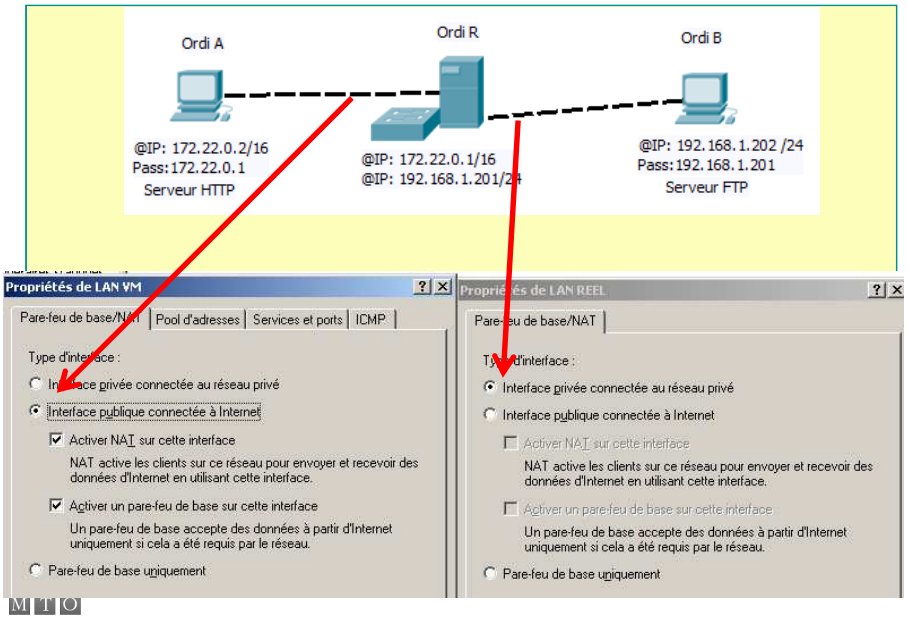
Installation de NAT sur l'ordi R

Si votre routeur possède plusieurs autres cartes réseau vous devrez sélectionner celle connectée au réseau privé. Sinon NAT active votre seconde carte comme étant connecté au réseau privé.

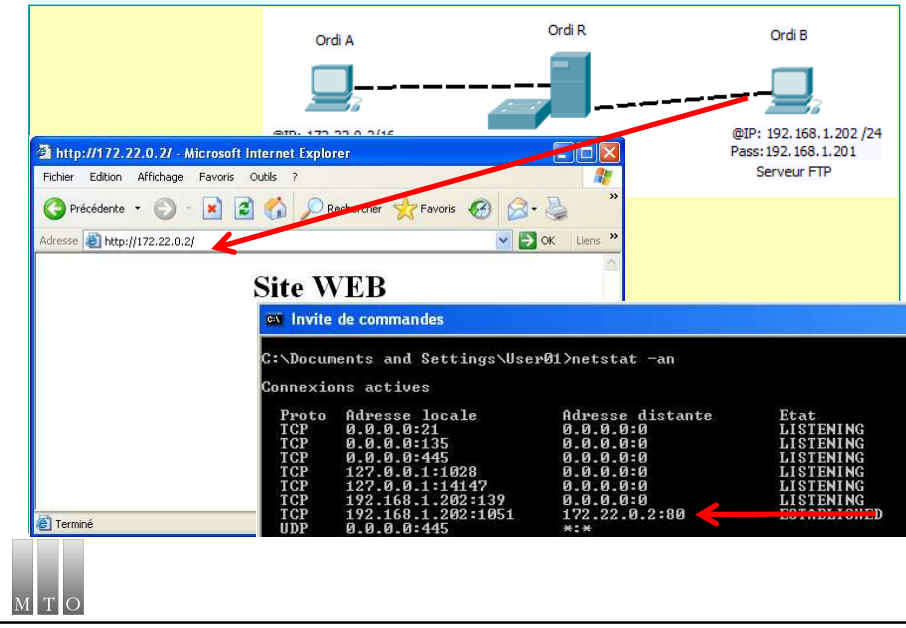
Cliquez sur **Terminer**

M T O

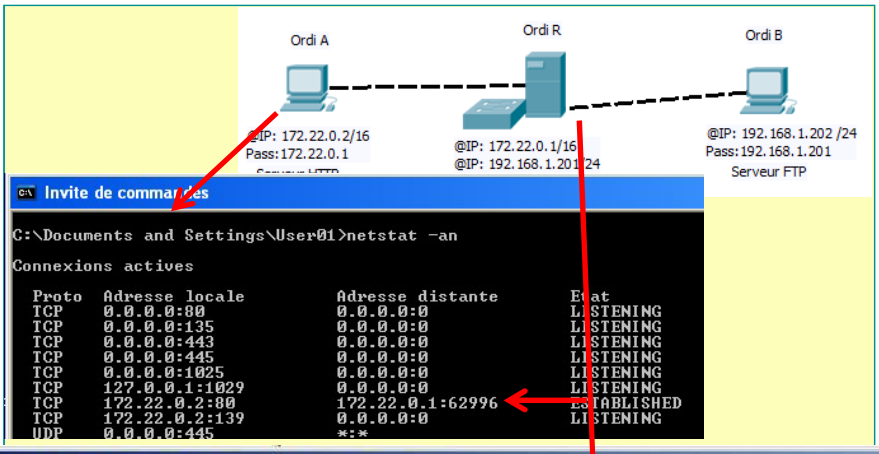
Vérification sur l'ordi R



TEST



TEST



015RV2K3 - Table de mappage de sessions de partage de connexions

Protocole	Direction	Adresse privée	Port privé	Adresse publique	Port public	Adresse distante	Port distant	Durée d
TCP	Sortant	192.168.1.202	1 051	172.22.0.1	62 996	172.22.0.2	80	5

M T O

Visualiser les mappages

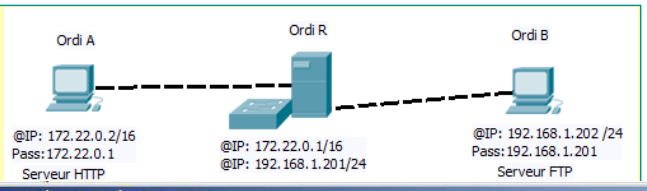
015RV2K3 - Table de mappage de sessions de partage de connexions

Protocole	Direction	Adresse privée	Port privé	Adresse publique	Port public	Adresse distante	Port distant	Durée d'inactivité
TCP	Sortant	192.168.1.202	1 051	172.22.0.1	62 996	172.22.0.2	80	5

Pour cela, dans la console **Routage et Accès Distant**, effectuer un clic droit sur l'interface connectée au réseau public sous **Routage IP – Pare-feu de base/NAT**. Sélectionner **Afficher les mappages**

M T O

Visualiser les mappages



015RV2K3 - Table de mappage de sessions de partage de connexions

Protocole	Direction	Adresse privée	Port privé	Adresse publique	Port public	Adresse distante	Port distant	Durée d'inactivité
TCP	Sortant	192.168.1.202	1 051	172.22.0.1	62 996	172.22.0.2	80	5

On constate que la machine du réseau privé 192.168.1.202 à effectué un requête sur le port 80 de la machine 172.22.0.2 (Serveur HTTP). La machine 192.168.1.202 à accéder au réseau 172.22 en utilisant l'adresse 172.22.0.1

© Paulo SERRA Consultant - 2002

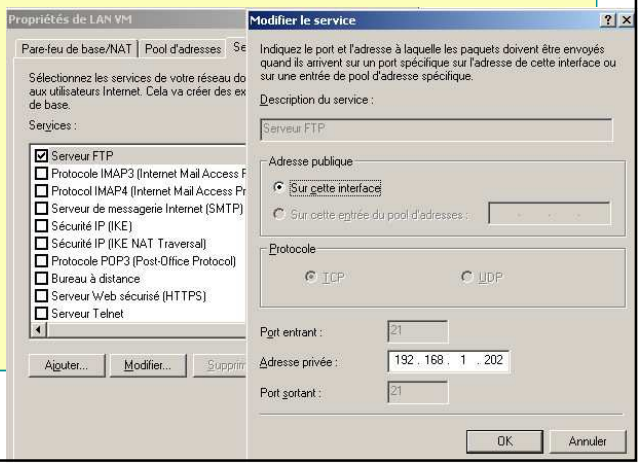
Redirection de Port sur Serveur Windows

© Paulo SERRA Consultant - 2002

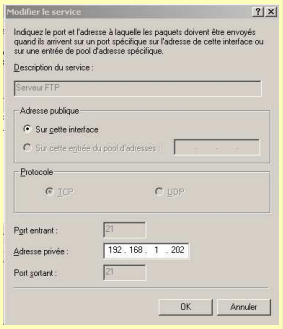
- La fonction NAT n'autorise pas les requêtes provenant de l'extérieur. Ce problème peut être résolu par une intervention manuelle. Le transfert de port vous permet d'identifier des ports spécifiques qui peuvent être transférés à des hôtes internes.

Paulo SERRA Consultant - 2002

Dans les propriétés de l'interface connecté au réseau public, allez dans l'onglet **Service et ports**, puis modifier un service ou ajouter votre propre service



- Ici on configure le Routeur NAT afin qu'il renvoie les requêtes qu'il reçoit sur son Port 21 vers le port 21 de la machine local 192.268.1.202.
- Cela s'appelle la redirection de port (Port Forwarding ou Port Mapping)



M T O

Paolo SERRA Consultant - 2002